

درس
۲



مخلوط‌ها در زندگی



پدر احمد قنّاد است. احمد هر وقت فرصت داشته باشد، در کارگاه قنّادی به پدرش کمک می‌کند. یک روز در کارگاه، کیسه‌ی شکر پاره شد و شکر روی نخودچی‌ها ریخت. احمد مشاهده کرد که دانه‌های شکر بین نخودچی‌ها پراکنده شدند. او با خود فکر کرد:

● چگونه می‌تواند دانه‌های شکر را از نخودچی‌ها جدا کند؟

● اگر دانه‌های شکر را از نخودچی‌ها جدا کند، آیا می‌تواند آنها را دوباره مصرف کند؟

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها فعالیت زیر را انجام دهید.



فعالیت

وسایل و مواد لازم:



ظرف شیشه‌ای
دردار نمک



مداد ماسه



بشقاب مهره و تیله



لیوان یونولیتی یا کاغذی

۱ مقدار ی ماسه یا نمک و چند عدد مهره و تیله را در یک ظرف دردار بریزید و تکان دهید.



۲ با نوک مداد، چند سوراخ ریز در ته لیوان ایجاد کنید.

● پیش‌بینی کنید اگر مواد درون ظرف را در لیوان بریزید، چه اتفاقی می‌افتد.

۳ اکنون لیوان را در یک بشقاب بگذارید و مواد درون ظرف را در لیوان بریزید.

۴ لیوان را به آرامی تکان دهید؛ چه مشاهده می‌کنید؟

● آیا احمد به همین روش می‌تواند شکرها را از نخودچی‌ها جدا کند؟

● آیا پس از جدا شدن دانه‌های شکر از نخودچی‌ها، شکل آنها تغییر می‌کند؟

مخلوط چیست؟



هنگامی که شما مقداری ماسه یا نمک و تعدادی مهره و تپله را روی هم ریختید، یک مخلوط تهیه کردید. همه‌ی شما در زندگی بارها مخلوط تهیه کرده‌اید؛ مثلاً وقتی سبزی‌های گوناگون را روی هم می‌ریزید،

مخلوطی از آنها درست می‌کنید. آیا می‌توان سبزی‌ها را در این مخلوط از هم تشخیص داد؟ آیا مواد این مخلوط را به آسانی می‌توانید از هم جدا کنید؟ از مخلوط سبزی، ترچه‌ای را جدا کنید. آیا رنگ و شکل آن تفاوت می‌کند؟

گفت‌وگو



● در هر یک از مخلوط‌های روبه‌رو

چه چیزهایی وجود دارد؟

● در هر یک از این مخلوط‌ها، مواد

چه حالتی دارند؟

مخلوط‌های بالا نمونه‌هایی از مخلوط چند ماده‌ی جامد را نشان می‌دهند که یک‌نواخت نیستند. چند نمونه‌ی دیگر از این نوع مخلوط‌ها را که می‌شناسید، نام ببرید.

مخلوط‌ها گوناگون‌اند

مخلوط‌ها همیشه از چند ماده‌ی جامد تشکیل نمی‌شوند. در شکل‌های زیر چند نوع از مخلوط‌ها را مشاهده می‌کنید.



شربت خاکشیر



میوه‌های خشک



آب و روغن



- در هر یک از شکل‌های صفحه‌ی قبل، چه موادی با هم مخلوط شده‌اند؟
- با بیان چند مثال دیگر جدول زیر را پر کنید.

انواع مخلوط		
جامد در جامد	جامد در مایع	مایع در مایع

مخلوط یک نواخت یا محلول



وسایل و مواد لازم:



لیوان



قاشق



روغن



قند



گچ



آب

- ۱ درون سه لیوان که قبلاً آنها را شماره گذاری کرده‌اید، تا نیمه آب بریزید.
- ۲ در لیوان شماره‌ی (۱) سه حبه قند و در لیوان شماره‌ی (۲) سه قاشق روغن مایع بریزید و آنها را هم بزنید.
- ۳ در لیوان شماره‌ی (۳) سه قاشق گچ یا آرد بریزید و آن را هم بزنید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۴ مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

شماره‌ی لیوان	نام مواد موجود در لیوان	شفاف است یا شفاف نیست	مواد درون لیوان ته نشین می‌شوند یا نمی‌شوند

- از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

وقتی قند را در آب می‌اندازید و آن را هم می‌زنید، ذره‌های قند به آرامی از هم جدا می‌شوند و بعد از مدّتی به‌طور یک‌نواخت در آب پراکنده می‌شوند. در این حالت، می‌گوییم مخلوط یک‌نواخت است. به این نوع مخلوط، محلول می‌گویند. همان‌طور که مشاهده کردید در محلول‌ها، هیچ ماده‌ای ته‌نشین نمی‌شود.



فکر کنید

در نمونه‌های زیر، مخلوط‌های یک‌نواخت را مشخص کنید. دلیل خود را بیان کنید.



آب و نمک



زعفران دم‌کرده و صاف‌شده



شربت



دوغ



آب و قند
قبل از هم‌زدن



آب و قند
پس از هم‌زدن

وقتی دو یا چند ماده را روی هم می‌ریزیم، گاهی مخلوط‌های شفاف به‌دست می‌آوریم؛ مانند آب و نمک یا آب و قند. اما گاهی مخلوط‌های شفاف به‌وجود نمی‌آیند. برای مثال، اگر ماست را با آب مخلوط کنیم، دوغ به‌دست می‌آید که شفاف نیست و پس از مدّتی ته‌نشین می‌شود. این نوع مخلوط‌ها، محلول نیستند.

چگونه می‌توانید سریع‌تر چای شیرین تهیه کنید؟

برای تهیه‌ی چای شیرین، می‌توانیم نبات، شکر یا پودر قند را در چای حل کنیم. پیش‌بینی کنید که کدام‌یک بهتر و سریع‌تر در آب حل می‌شود. برای پاسخ به این پرسش، فعالیت صفحه‌ی بعد را انجام دهید.



وسایل و مواد لازم:



هاون



قاشق



لیوان



آب



شاخه نبات



نبات خرد شده



پودر نبات



زمان سنج



(۱)



(۲)



(۳)

۱ درون سه لیوان که قبلاً آنها را شماره گذاری کرده اید، تانیمه آب معمولی بریزید.

۲ سه شاخه نبات با جرم تقریباً برابر، بردارید. یکی از آنها را خرد کنید و دیگری را در هاون بکوبید تا پودر شود.

۳ شاخه نبات دیگر را در لیوان شماره ی (۱) بیندازید. زمان سنج را روشن کنید و هم زمان مایع را هم بزیند تا نبات کاملاً حل شود. زمان لازم برای حل شدن شاخه نبات را در جدول زیر بنویسید.

۴ مرحله ی ۳ را با خرده نبات و پودر نبات تکرار کنید.



نوع ماده	شاخه نبات	خرده نبات	پودر نبات
زمان لازم برای حل شدن (ثانیه)			

- در کدام حالت، نبات سریع تر در آب حل می شود؟
- از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

گرما بر حل شدن مواد در آب اثر دارد.

پیش‌بینی کنید که شکر در آب سرد سریع‌تر حل می‌شود یا آب داغ. برای درستی پیش‌بینی خود، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



آب داغ



آب نیم گرم



آب سرد



لیوان



شکر



قاشق



زمان سنج

۱ در یک لیوان، تا نیمه آب سرد بریزید.

۲ دو قاشق چای‌خوری شکر به آب لیوان اضافه کنید و

زمان سنج را روشن کنید.

۳ مخلوط آب و شکر را با قاشق هم

بزنید تا شکر به طور کامل حل شود.

زمانی را که برای حل شدن شکر لازم

است، یادداشت کنید.

۴ همین آزمایش را با آب نیم گرم و داغ تکرار کنید و

مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

نوع آب	سرد	نیم گرم	داغ
مدت زمان لازم برای حل شدن (ثانیه)			

۵ نتایج را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

● شکر در کدام آب سریع‌تر حل می‌شود؟

● از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟





برای تهیه‌ی سریع یک لیوان شیرعسل خنک چه راه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟

جداسازی مخلوط



بیشتر مواد در دنیای اطراف ما به صورت مخلوط هستند. همان‌طور که در ابتدای درس مشاهده کردید، احمد

دانه‌های شکر را از نخودچی‌ها جدا کرد. بنابراین گاهی لازم است اجزای مخلوط‌ها را جدا کنیم.



با انجام دادن فعالیت زیر، با برخی روش‌های جداسازی مخلوط‌ها آشنا می‌شوید.

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



ورق آلومینیومی



آب



کاغذ صافی



نمک



ماسه‌ی دانه‌ریز



کش



لیوان کاغذی



قاشق



ماژیک

۱ با ماژیک روی دو لیوان حروف (آ) و (ب) را بنویسید.

۲ در لیوان (آ) یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و تا نیمه‌ی آن آب بریزید. مخلوط را کاملاً هم بزنید.

• کدام ماده در این مخلوط دیده نمی‌شود؟

۳ اکنون، مانند شکل، روی لیوان (ب) پارچه‌ای نازک (یا کاغذ صافی) بگذارید و کش را دور آن ببندازید.

۴ مخلوط درون لیوان (آ)

را روی صافی بریزید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟

• کدام ماده را با روش صاف کردن جدا کردید؟





۵ چند قطره از مخلوط آب و نمک لیوان (ب) را روی یک ورقه‌ی نازک آلومینیمی بچکانید و صبر کنید تا آب آن بخار شود.

۶ پیش‌بینی کنید که چه اتفاقی می‌افتد؟
● نتایج را در جدول زیر بنویسید.

نتیجه		روش‌های جدا کردن
ماده یا مواد باقی مانده	ماده یا مواد جدا شده	صاف کردن
		تبخیر (بخار کردن)

گفت‌وگو

ما هر روز مواد مختلفی را از هم جدا می‌کنیم. درباره‌ی تصویرهای زیر گفت‌وگو کنید.



جمع‌آوری اطلاعات



نمک خوراکی را چگونه تهیه می‌کنند؟
در این باره اطلاعات جمع‌آوری کنید و با استفاده از پرده‌نگار (پاورپوینت) به کلاس گزارش دهید.



● برای جداسازی اجزای هر یک از مخلوط‌ها، از کدام یک از صافی‌های زیر می‌توان استفاده کرد؟
الف) مخلوط سنگ ریزه، بادام زمینی شکسته و بادام زمینی سالم

ب) مخلوط شن و ماسه در ساختمان سازی

ج) مخلوط سبوس و آرد



سهم شما در استفاده‌ی درست از مخلوط‌ها چیست؟

مخلوط‌ها در زندگی ما اهمیت زیادی دارند؛ مثلاً، از مخلوط آب با سیمان و ماسه، آب و گچ در ساختمان سازی و از مخلوط آب و مواد خوراکی در آشپزی استفاده می‌کنیم. ادویه‌ها، شوینده‌ها و داروها مخلوط‌های مهمی هستند که برای سلامتی و پاکیزگی ما لازم‌اند.



برخی از این مخلوط‌ها، مانند شوینده‌ها و رنگ‌ها، می‌توانند برای جانداران و طبیعت مضر باشند؛ بنابراین، باید از آنها درست استفاده کنیم.

من برای استفاده‌ی درست از مخلوط‌ها:

- هنگام شستن دست‌ها، در استفاده از مایع دست شویی زیاده‌روی نمی‌کنم.
 - هیچ گاه شوینده‌های مختلف را با هم مخلوط نمی‌کنم؛ زیرا ممکن است به من آسیب برساند.
 - هیچ گاه محلول‌ها و مخلوط‌هایی را که نمی‌شناسم، نمی‌چشم.
 - هنگام استفاده از مواد و مخلوط‌ها حتماً برچسب روی ظرف آنها را با دقت می‌خوانم.
- شما برای استفاده‌ی درست از مخلوط‌ها و محلول‌ها چه پیشنهادهایی دارید؟